

Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes für die
Ausbildung zum/zur

Zerspanungsmechaniker/
Zerspanungsmechanikerin

(2. Ausbildungsjahr)

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Zerspanungsmechaniker/Zerspanungsmechanikerin.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnung.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu haben und auch helfen die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.

Planung der Lernfelder

Im KMK-Rahmenlehrplan wird empfohlen die Lernfelder nacheinander zu unterrichten.

In der Praxis ist das abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, Fach- und Laborräume und deshalb oft schwer umsetzbar.

Im **ersten Lehrjahr** ist es zwar auch möglich alle Lernfelder parallel zu unterrichten aber wegen der aufeinander aufbauenden Struktur, vor allem in Bezug auf das erste Lernfeld, nicht zu empfehlen.

Die nachfolgend dargestellte Variante bietet Vorteile hinsichtlich der Einführung in das Lernfeldkonzept, der Aneignung von Grundlagenwissen und der Zuordnung von Laborstunden über das gesamte Lehrjahr.

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Lehrjahr

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Im **zweiten Lehrjahr** muss beachtet werden, dass die Lernfelder 5 und 6 bis zur Abschlussprüfung Teil 1, also bis zur 18. Woche abgehandelt sind.

Deshalb ist eine Möglichkeit diese beiden Lernfelder zuerst zu unterrichten und dann die restlichen Lernfelder.

In der Variante 2 wird erreicht, dass die Lernfelder 5 und 6 genau zur 18. Woche beendet sind, dafür läuft das Lernfeld 8, mit seinem hohen Laboranteil kontinuierlich über das ganze Jahr.

2. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	Lernfeld 8

Variante 2 (Blockunterricht)

im Zeitraum bis zur 18. Woche	bis Ende des 2. Schuljahres
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	
Lernfeld 8	

Mitarbeiter der Handreichung:

Große, Artur	- SBBS Eichsfeld
Gürtler, Hildegard	- SGTBS Apolda/Weimar
Homeier, Rolf	- SBBS Eichsfeld
Johannes, Ralf	- SBSZ Saale-Orla-Kreis, ST Pößneck
Rab, Wolfgang	- SBBS Technik Gera
Rupprecht, Jens	- SBBS Saalfeld/Unterwellenborn

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	--

**Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf
Zerspanungsmechanikerin/Zerspanungsmechaniker**

Lernfelder		Zeitrichtwerte			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Herstellen von Bauelementen durch spanende Fertigungsverfahren		100		
6	Warten und Inspizieren von Werkzeugmaschinen		40		
7	Inbetriebnehmen steuerungstechnischer Systeme		60		
8	Programmieren und Fertigen mit numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen		80		
9	Herstellen von Bauelementen durch Feinbearbeitungsverfahren			80	
10	Optimieren des Fertigungsprozesses			100	
11	Planen und Organisieren rechnergestützter Fertigung			100	
12	Vorbereiten und Durchführen eines Einzelfertigungsauftrages				60
13	Organisieren und Überwachen von Fertigungsprozessen in der Serienfertigung				80
	Summe	320	280	280	140

Lernfeld 5:	Herstellen von Bauelementen durch spanende Fertigungsverfahren	2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 100 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler stellen Bauelemente aus Eisen- und Nichteisenmetallen sowie Kunststoffen durch spanende Fertigungsverfahren her. Dazu analysieren, erstellen und ändern sie auftragsbezogene Unterlagen. Sie nutzen technische Informationsquellen und Anwendungsprogramme. Mit geeigneten Untersuchungsverfahren bestimmen die Schülerinnen und Schüler die mechanischen und technologischen Eigenschaften des zu zerspanenden Werkstoffs, bestimmen dessen Eigenschaftsprofil für die Zerspanbarkeit und leiten daraus geeignete Werkzeuggeometrien und Schneidstoffe ab. Entsprechend den Werkstückanforderungen wählen sie geeignete Fertigungsverfahren, Werkzeugmaschinen und Werkzeuge aus und beachten dabei die technologischen Wirkprinzipien. Sie wählen Werkstück- und Werkzeugspannmittel aus und planen das Einrichten der Maschine. Sie bestimmen den Kühlschmierstoff und überwachen dessen Einsatzfähigkeit. Die Schülerinnen und Schüler legen die für die Herstellung der Bauelemente notwendigen Fertigungsschritte und Fertigungsparameter fest, dokumentieren und präsentieren diese in einem Arbeitsplan. Sie diskutieren und bewerten alternative Lösungsmöglichkeiten, auch unter wirtschaftlichen Aspekten. Sie beachten dabei die Einflüsse der Fertigungsparameter auf die Maßhaltigkeit und die Oberflächengüte des Werkstücks. Zur Qualitätssicherung in der Fertigung werden Prüfverfahren und Prüfmittel auftragsbezogen ausgewählt, deren Einsatzfähigkeit festgestellt, Prüfpläne und Prüfvorschriften angewendet und die Ergebnisse dokumentiert. Die Schülerinnen und Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes. Sie reflektieren und bewerten die gesamte Auftragsabwicklung im Team und reagieren sachbezogen auf Kritik an ihrer Arbeit.		
Inhalte: Teil-, Gruppen-, Gesamtzeichnung Fertigungsunterlagen: Arbeitsplan, Einrichteblatt, Werkzeugdatenblatt, Prüfplan Dreh-, Frästechnik und Schleiftechnik Schneidstoffe Fertigungsparameter: Technologiedaten, Schneidengeometrie, Schnittkraft, Schnitt- und Maschinenleistung, Zeitspanungsvolumen, Hauptnutzungszeit, Fertigungskosten Spanbildung Verschleiß, Standzeit Funktionsbeschreibungen von Teilsystemen der Werkzeugmaschine Bewegungen an Werkzeugmaschinen Maschinenelemente, Übersetzungsverhältnis, Drehmoment Spannkkräfte Qualitätssicherung		

Lernsituation 1

Bearbeiten von Drehteilen mit konventionellen Maschinen

Hinweis:

Grundlegende technologische und zeichnerische Inhalte, die für das Drehen und Fräsen gleich sind werden in dieser Lernsituation einmalig behandelt.

Ein durch Drehverfahren herzustellendes Bauteil soll hergestellt werden. Dazu sind die notwendigen Zeichnungsunterlagen zu analysieren, Entscheidungen über anzuwendende Drehverfahren und Werkzeuge zu treffen und eine Arbeitsplanung (Bearbeitungsschritte, Werkzeuge, Spannmittel und Arbeitwerte) zu erstellen.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.1.1 Analyse eines Arbeitsauftrages	Einzelteil- und Gesamtzeichnungen Darstellung von Drehteilen - Bemaßung, Freistiche, Einzelheiten - Form- und Lagetoleranzen - Oberflächenangaben Darstellung von Bauelementen und Baugruppen - Maschinenelemente, z. B. Wälzlager, Passfedern - Zahnräder - z. B. Getriebebaugruppen Qualitätsmanagement - Auftragsbezogene Prüfverfahren	DIN ISO 8826 DIN ISO 2203 DIN ISO 9222 DIN ISO 1101
5.1.2 Planung geeigneter Fertigungsverfahren	Grundlagen maschinellen Spanens - technologische Wirkprinzipien - Bewegungen, Größen, Kräfte Analyse der Drehverfahren - Überblick und Vergleich der Verfahren - Spannmittel	Aufbauend auf LF 1u.2 DIN 8589 Drehen
5.1.3 Analyse der Werkstoffparameter	Bewertungskriterien der Zerspanbarkeit - Zerspankraft, Schnittwerte - Spanbildung Schneidstoffe - Schneidstoffgruppen Überblick Verschleiß und Standzeit - Kühlschmiermittel	Entsorgung
5.1.4 Erstellen und Dokumentieren von Fertigungsunterlagen	Arbeitsplanung - Bearbeitungsschritte - Werkzeugblatt, Schnittberechnungen Qualitätssicherung - Erstellen und Bearbeiten von Mess- und Prüfprotokollen Arbeits- und Umweltschutz	Handbücher der Werkzeughersteller K Kühlschmiermittel
5.1.5 Präsentation	Präsentationsmethoden Vortragstechniken	computerunterstützt

Lernsituation 2

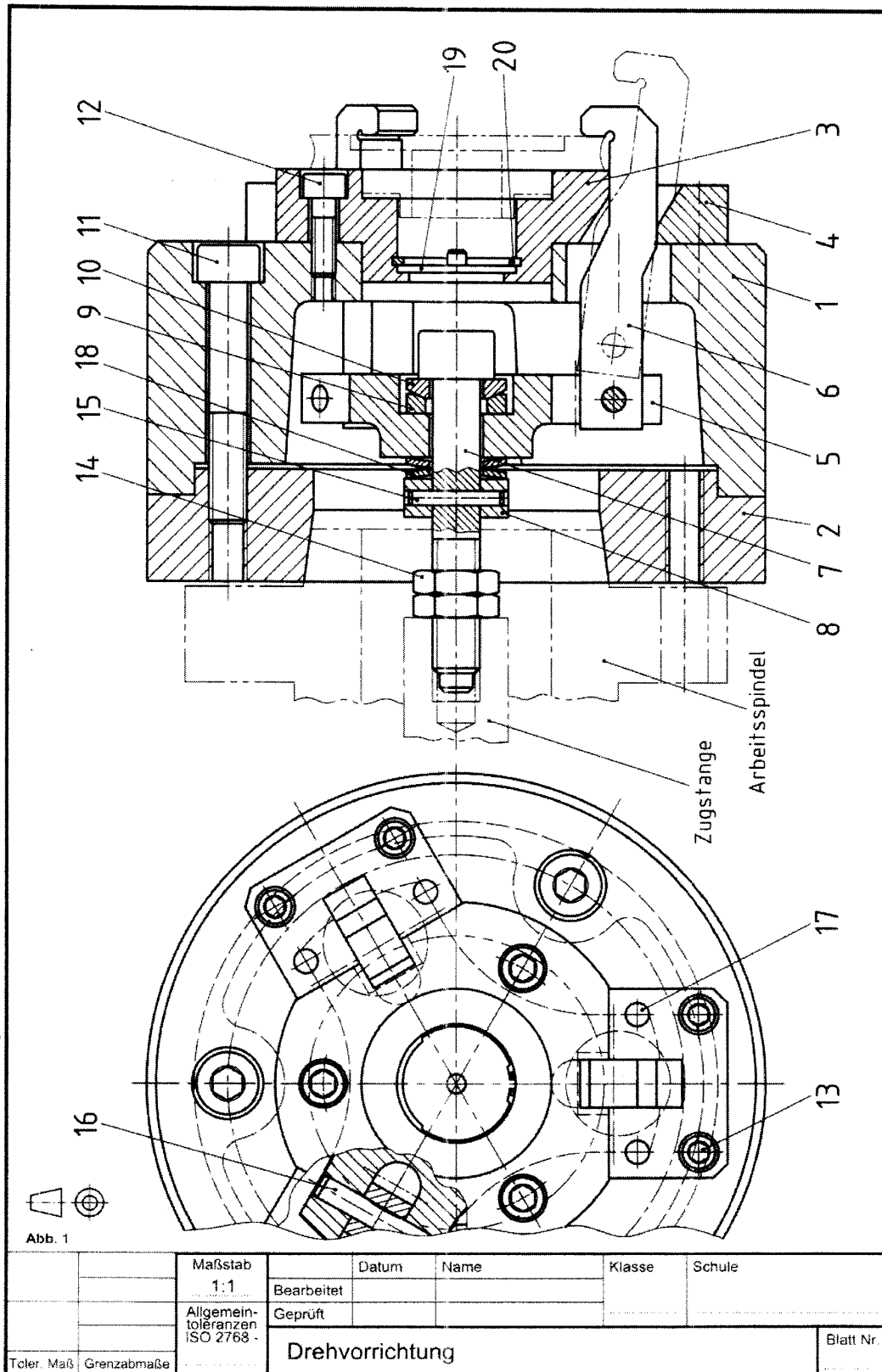
Bearbeiten von Frästeilen

Ein durch Fräsverfahren herzustellendes Bauteil soll hergestellt werden. Dazu sind die notwendigen Zeichnungsunterlagen zu analysieren, Entscheidungen über anzuwendende Fräsverfahren und Werkzeuge zu treffen und eine Arbeitsplanung (Bearbeitungsschritte, Werkzeuge, Spannmittel und Arbeitwerte) zu erstellen.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.2.1 Analyse eines Arbeitsauftrags	Einzelteil- und Gesamtzeichnungen Darstellung von Frästeilen - Bemaßung, Freistiche, Einzelheiten - Form- und Lagetoleranzen Qualitätsmanagement - Auftragsbezogene Prüfverfahren	DIN ISO 1101
5.2.2 Planung geeigneter Fertigungsverfahren	Analyse der Fräsverfahren - Überblick und Vergleich der Verfahren - Spannmittel - Werkzeuge	Aufbauend auf LF 1u.2 DIN 8589 Fräsen
5.2.3 Erstellen und Dokumentieren von Fertigungsunterlagen	Arbeitsplanung - Bearbeitungsschritte - Werkzeugblatt, Schnittberechnungen Qualitätssicherung - Erstellen und Bearbeiten von Mess- und Prüfprotokollen Arbeits- und Umweltschutz	Handbücher der Werkzeughersteller Kühlschmiermittel

Es ist denkbar ein Großprojekt im gesamten 2. Ausbildungsjahr zu verfolgen und in den jeweiligen Lernfeldern Ausschnitte davon zu behandeln.

aus: Projektaufgaben Prüfungseinheiten Arbeitsplanung – Lösungsvorschläge;
Verlag Europa-Lehrmittel, 1. Auflage 1996;Hann-Gruiten



Lernfeld 6:	Warten und Inspizieren von Werkzeugmaschinen	2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler warten und inspizieren Werkzeugmaschinen, sicherheitstechnische Einrichtungen und periphere Systeme zur Aufrechterhaltung einer störungsfreien Produktion. Dazu nutzen sie Betriebs- und Wartungsanleitungen, verschiedene Informationsmaterialien und Medien auch in englischer Sprache. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen mögliche wirtschaftliche und rechtliche Folgen von Wartungsarbeiten und deren Einfluss auf die Qualitätsanforderungen der Produktion und des Produktes. Sie untersuchen fertigungstechnische Systeme nach Funktions- und Baueinheiten, ordnen diese Einheiten den Teilfunktionen Stützen, Tragen und Übertragen zu und berechnen notwendige Kenngrößen. Sie unterscheiden die Wartung, Inspektion und Instandsetzung als verschiedene Bereiche der Instandhaltung. Die Schülerinnen und Schüler legen die in ihrem Verantwortungsbereich liegenden Wartungsmaßnahmen fest, führen sie unter Beachtung der Bestimmungen der Arbeits- und des Umweltschutzes durch und dokumentieren sie. Sie grenzen im Störfall systematisch die Fehler-, Verschleiß- und Ausfallursachen ein, analysieren diese und können die Störungen entweder selbst beseitigen oder die Beseitigung veranlassen. Die Schülerinnen und Schüler entsorgen verbrauchte Hilfsstoffe und defekte Teile umweltgerecht.		
Inhalte: Produktionsfaktor Werkzeugmaschine Abnutzung, Abnutzungsvorrat Verschleißursachen, Verschleißarten Flächenpressung, Reibung, Auflagerkräfte Grundregeln der Instandhaltung Instandhaltungsstrategien technische Dokumentationen Betriebssicherheit Methoden der Fehlereingrenzung, Fehlerarten Störstellen, Störungsursachen Inspektions- und Wartungsvorschriften Entsorgungsvorschriften Schmierstoffe, -spezifikationen Produkthaftung Normen, Richtlinien		

Lernsituation 1

Durch Analyse von technischen Systemen an Werkzeugmaschinen erkennen die Schüler den Zusammenhang zwischen Reibung und Verschleiß. Sie leiten daraus Instandhaltungsmaßnahmen ab. Die Schüler arbeiten im Team und präsentieren ihre Ergebnisse.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
6.1.1 Technisches System Werkzeugmaschine	Funktions- und Baueinheiten von WZM Teilfunktionen (stützen, tragen und übertragen) analysieren Berechnung von Auflagekräfte (Hebelgesetz) sowie Druckbeanspruchung (Flächenpressung) Reibung zwischen Maschinenelementen, Reibungsarten Berechnung der Reibungskraft, Verschleißursachen und Verschleißminderung Verschleißmechanismen und Verschleißarten an Funktionseinheiten eines Motors analysieren	Praxisbeispiele Analyse von Funktionseinheiten an Drehmaschinen, Fräsmaschine etc. Hinweis LF 4 5-M Methode zur Ursachenermittlung
6.1.2 Instandhaltung	Auswirkung von Störungen – Instandhaltungsaufgaben ableiten Begriffsdefinition (Wartung, Instandhaltung, Inspektion) nach DIN 31051/31052/31054 Instandhaltungsstrategien • Instandsetzung Vorbeugende (z. B.: Ölwechsel, Filterwechsel etc.) und wiederherstellende (z. B.: Reparatur bei Ausfall) • Inspektion (Überprüfung fortwährend oder in Zeitintervallen) störungsbedingte, Crash- Methode • Wartung und Pflege	Qualitätsmanagement Qualitätsprüfung (Fehleranalyse) Kritischer Fehler Hauptfehler Nebenfehler

6.1.3	Instandhaltungsmaßnahmen durch Warten	Übersicht über Wartungsarbeiten • Reinigen • Konservieren • Schmieren • Ergänzen • Auswechseln • Nachstellen Einteilung und Normung der Schmierstoffe nach DIN 51502 Planung und Herstellung eines Schmierplanes • Symbole für Schmieranleitungen • Aufbau und Inhalt eines Schmierplanes Schmiermitteleigenschaften • Eigenschaften von Schmierölen (Viskosität) Eigenschaften von Schmierfetten • Konsistenz, Walkpenetration Vergleich Schmieröl, Schmierfett, Festschmierstoffe • Ölschmierung durch - Öler - umlaufendes Öl - Ölnebelschmierung - Zentralschmierung Fettschmierung • Handschmierung • Selbständige Schmierung • Zentralschmierung	Sicherheitshinweise zum Umgang mit Reinigungs- und Konservierungsmitteln Vorbeugende Maßnahme: Mit dem Ziel „Scherstellung der Funktion des Systems bis zur nächsten Wartung“ Hinweis LF 4 Qualitätsmanagement Bewahrung des Soll- Zustandes und Verringerung der Abnutzgeschwindigkeit Beachtung der Arbeitsschutzmaßnahmen
-------	---------------------------------------	--	---

Lernsituation 2

Durchführung eines Wartungs- und Inspektionsauftrages an einem für die Auszubildenden bekannten technischen Systems wie z. B. Drehmaschine, Bohrmaschine etc.

Die Auszubildenden sollen selbständig

- Methoden der Teamarbeit
- Strategien der Informationsbeschaffung
- sowie Formen von Dokumentationen bzw. Präsentationen

entwickeln und darlegen

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
6.2.1 Dokumentation und Präsentation von Inspektionsmaßnahmen	Begriffsbestimmung/Aufgaben • IST- Zustand feststellen • Auswertung des IST- Zustandes • Beurteilung des IST- Zustandes • Veranlassen von Maßnahmen Inspektionsintervalle • Festlegung der Intervalle (periodisch) • Vorgeschriebene Checks, belastungsabhängig subjektive Überprüfung • Sauberkeit, Leckstellen, Korrosion, etc. • Laufgeräusche, akustische Erscheinungen, etc. • Schwingungen, Temperaturen, etc. • undichte Gasleitungen, etc. objektive Überprüfung • Inspektionen mit Messgeräten kontinuierliche Inspektion • Meldung bei Entstehung eines kritischen Zustandes • Verlängerung der Zeit zwischen zwei Instandsetzungen	Studieren der Inspektionsanweisungen bzw. Betriebsanleitungen von Maschinen englische Begriffe und Dokumente verwenden Kenntnisse im Umgang mit Messgeräten Hinweis LF 4
6.2.2 Planung der Instandsetzungstrategien	Schadensbedingte Instandsetzung Nach plötzlichen Störungen Nach Ausfall eines Bauteils Vorbeugende Instandsetzung • Geplante Maßnahmen (Zeitpunkt, Art und Umfang sind bekannt) Zustandsbedingte Instandsetzung • Maßnahmen nach IST- Zustand festlegen Art und Umfang sind planbar	Fehlerdiagnose des defekten Bauteils Qualitätsmanagement Instandsetzen durch Bearbeiten (Ausbessern) Instandsetzen durch Ersetzen (Austauschen)

6.2.3 Wartungsanleitungen	Wartungsintervall (meistens in Betriebsstunden festgelegt) Baugruppen der zu wartenden Anlage (Motor, Gehäuse, Getriebe, etc.) Festlegung der Zweckmäßigkeit der Wartungsarbeiten (z. B. Ausschalten des Systems ,etc.) Erstellung eines Wartungs- und Inspektionsauftrages Bsp.: Siehe Anlagen	Funktions- und Sicherheitsprüfung Betriebssicherheit Unfallverhütungsm aßnahmen beachten
---------------------------	---	---

Anlage:

Maßnahmeplan Wartung (Bewertung SOLL - Zustand)

Inhalt:

- Wartungsintervalle
- besondere Einsatzbedingungen (Mehrschichtarbeit)
- Tätigkeiten unterteilt in:
 - Sichtprüfung (Zahnräder, Lecköl, etc.)
 - Funktionsprüfung(Temperatur, Riemenspannung, Stifte, Schraubenvorspannung)

Maßnahmeplan Inspektion (Feststellen und Beurteilen des IST- Zustandes)

Inspektionszyklen nach zu erwartenden Verlauf erstellen

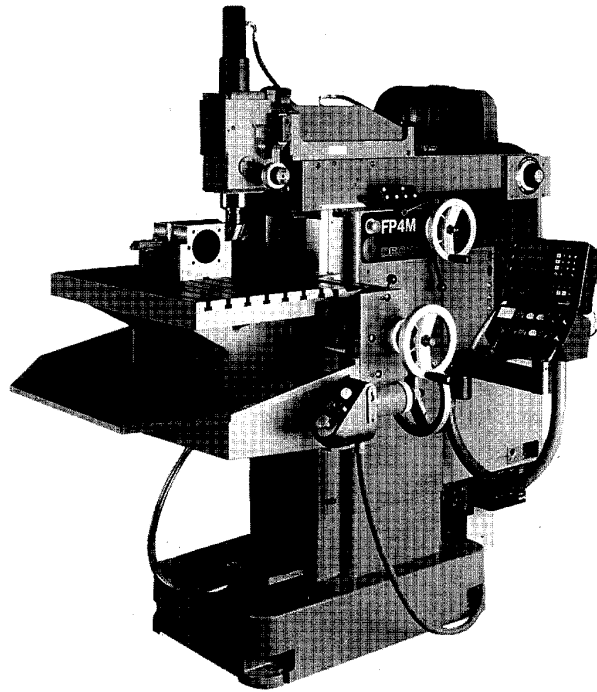
Auswahl von Zustandsgrößen wie:

Temperatur, Leistungsaufnahme, Laufruhe, Geräusch, Farbton, etc.

nach Wichtung und Aussagefähigkeit eingrenzen

Inhalt:

- Betrachtungseinheit
- zu erfassende Größe
- Messorte
- Erfassungsmethode: instrumentell (Messverfahren, Gerätearten)
gerätelos
- Sicherheitsvorschriften
- Inspektionszyklen
- Dokumentation
- Beurteilungskriterien (SOLL- und Grenzwerte)
- Anforderung an Personal
- Entscheidungswege



Bildquelle: DECKEL MAHO

Bild 1 Fräsmaschine

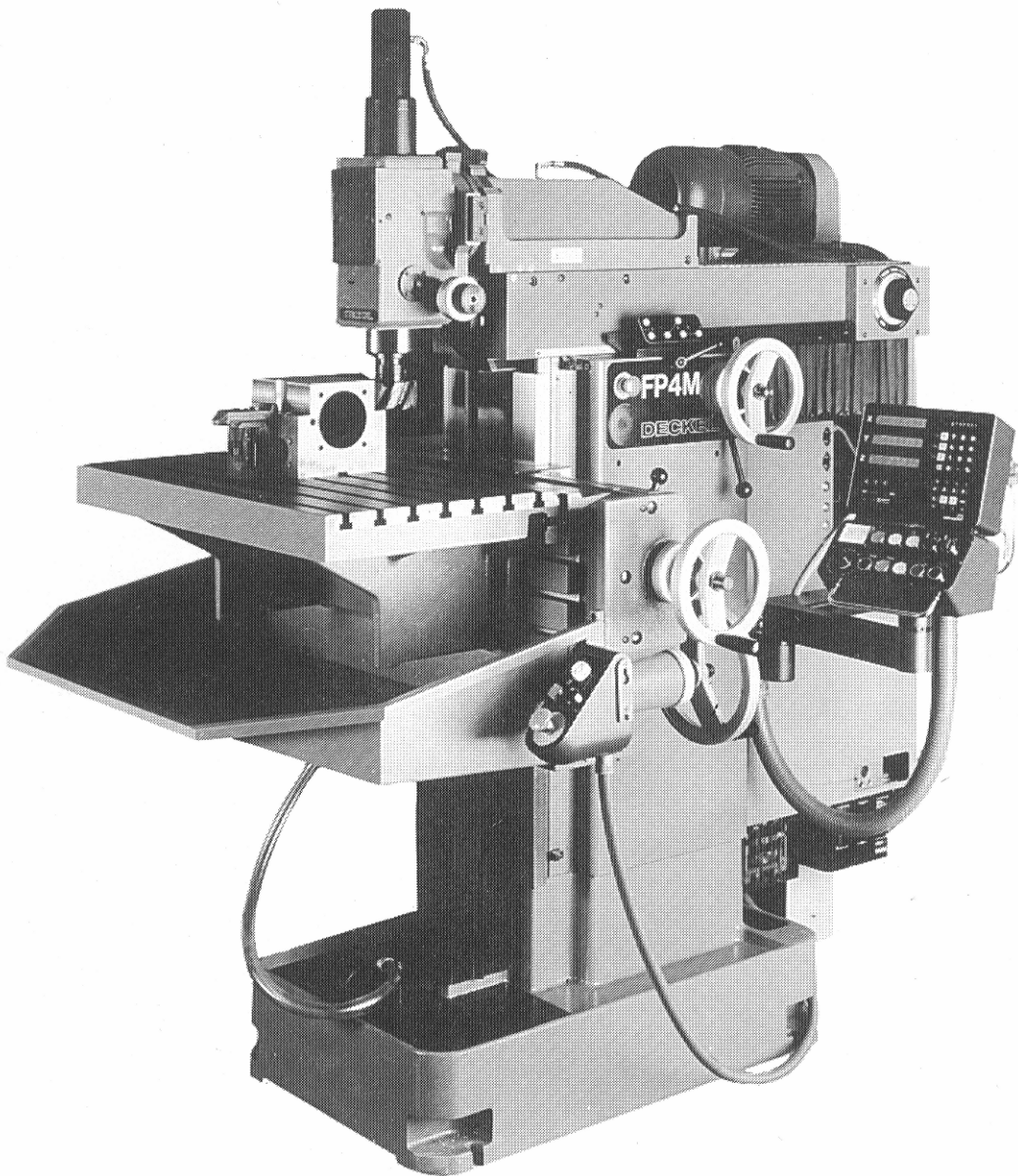
© Alle Rechte vorbehalten Beuth Verlag GmbH, Berlin

Werkzeugmaschine

Bei der Bearbeitung von Werkstücken auf einer Werkzeugmaschine treten teilweise erhebliche Belastungen für Maschine und Werkzeug auf, welche zu einer Abnutzung der entsprechenden Baugruppen führen. Diese Abnutzung hat eine negative Auswirkung auf die erreichbare Qualität der zu bearbeitenden Werkstücke.

Die Abnutzung lässt sich durch eine regelmäßige Wartung der Werkzeugmaschine verringern bzw. verlangsamen.

Im Gegensatz zu einzelnen Baugruppen kann die Wartung einer kompletten Maschine unter Umständen sehr umfangreich sein.



Bildquelle: DECKEL MAHO

1 Fräsmaschine

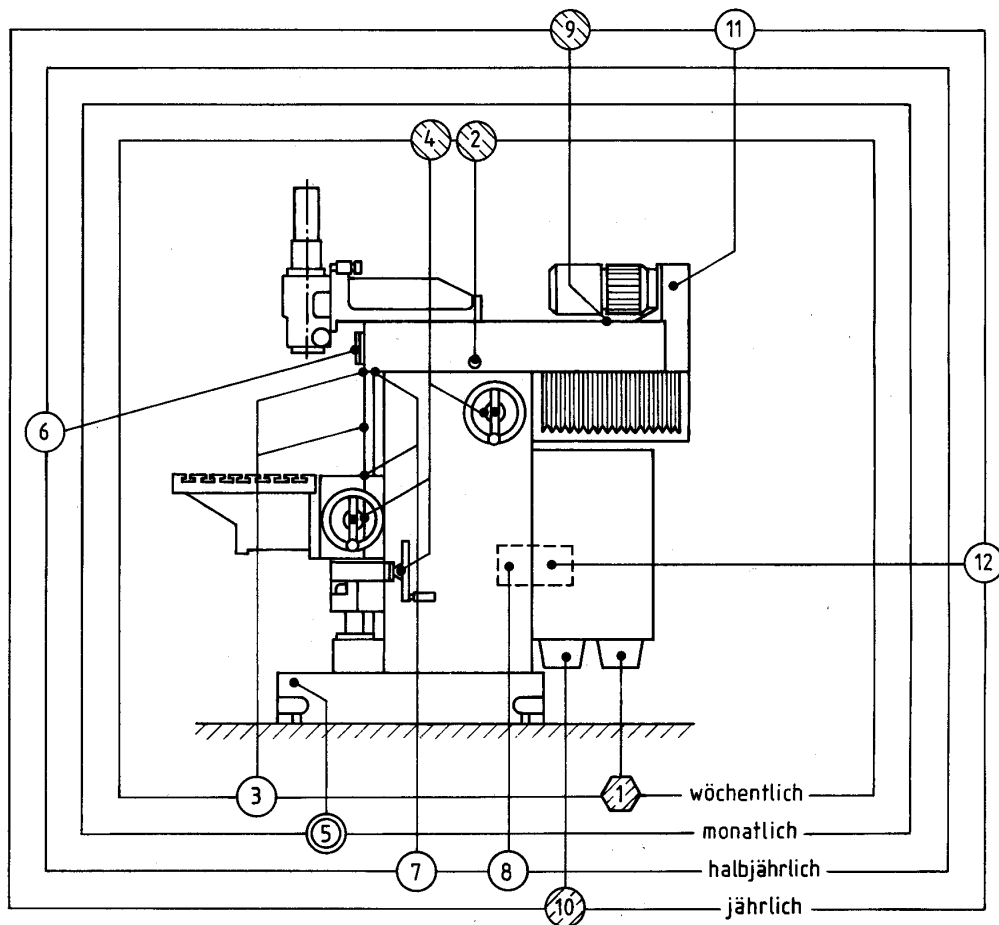


Bild 2 Beispiel eines Schmier- und Wartungsplans einer Fräsmaschine

	Schmieröl 	Gleitbahnöl 	Hydrauliköl 	Kühlschmierstoff 
Firma A	ÖL - 46/A			
Firma B	ÖL - 46/B	ÖL - 68/B	HYD-ÖL - B	
Firma C	ÖL - 46/C	ÖL - 68/C		
Firma D				Konzentrat - KMS/D
Firma E		ÖL - 68/E	HYD-ÖL - E	
Firma F			HYD-ÖL - F	
Firma G				Konzentrat - KMS/G

Bild 3 Beispiel einer Übersicht der vom Werkzeugmaschinen-Hersteller empfohlenen Schmierstoffe

Wartung

Wartungspläne

Die fachgerechte Wartung einer modernen Werkzeugmaschine ist nur anhand der jeweiligen Hersteller-Unterlagen möglich.

Zu diesen gehören auch Wartungspläne, die häufig Bestandteil der verbindlichen Betriebsanleitung sind.

Sie weisen die regelmäßig durchzuführenden Wartungsarbeiten an der Maschine aus, z.B.:

- Reinigen der Gleitbahnen
- Schmieren der beweglichen Teile an vorgeschriebenen Stellen
- Wechseln des Schmierstoffs im Hauptgetriebe
- Ergänzen des Öls im Hydraulikaggregat
- Wechseln des Kühlschmierstoffs
- Wechseln der Filter

Schmierpläne

Die Wartungspläne werden, sofern erforderlich, durch weitere Unterlagen ergänzt.

Dazu zählen z.B. auch Schmierpläne (Bild 2).

Sie können z.B. enthalten:

- Empfehlungen für zu verwendende Schmier- und Kühlschmierstoffe (Bild 3)
- Hinweise zu den durchzuführenden Schmierarbeiten (Bild 4)
- Lage der entsprechenden Schmierstellen
- Zeitintervalle, in denen die Schmierung durchzuführen ist
- Schmier- und Kühlschmierstoffmenge

Aus den Bildern 2, 3 und 4 ist ersichtlich, daß z.B. die Handräder 1 x wöchentlich zu schmieren sind.

Als Schmierstoff ist im vorliegenden Fall entweder ein Schmieröl mit der Firmenbezeichnung ÖL - 46/A der Firma A oder ein Schmieröl ÖL - 46/B der Firma B oder ein Schmieröl ÖL - 46/C der Firma C zu verwenden.

Werden andere, nicht aufgeführte Schmierstoffe verwendet, so entfallen möglicherweise bestehende Garantieansprüche gegenüber dem Maschinen-Hersteller.

Wartungs- und Schmierplan werden häufig zu einem Plan zusammengefügt.

Lernfeld 7:	Inbetriebnehmen steuerungs- technischer Systeme	2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 60 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler analysieren steuerungstechnische Systeme und nehmen diese unter Beachtung der Arbeitsschutzbestimmungen in Betrieb. Sie überprüfen anhand der technischen Dokumentation den funktionalen Ablauf der Steuerung und entwickeln unter Berücksichtigung des Stoff-, Informations- und Energieflusses Strategien zur Fehlersuche, sowie zur Optimierung des steuerungstechnischen Systems. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln und bewerten die jeweiligen Druck- und Kräfteverhältnisse und vergleichen die Wirtschaftlichkeit und Funktionalität unterschiedlicher Gerätetechniken. Sie diskutieren und bewerten alternative Lösungen. Die Schülerinnen und Schüler erstellen und vervollständigen technische Dokumentationen und präsentieren ihre Ergebnisse. Dazu verwenden sie auch geeignete Anwendungsprogramme. Für ihre Arbeit nutzen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Informationsmedien, auch in englischer Sprache.		
Inhalte: Technologieschema Zuordnungsliste Weg - Schritt - Diagramm Schalt- und Stromlaufplan Logikplan, Funktionstabelle Pneumatik, Hydraulik, elektrische Ansteuerung Steuern, Regeln Steuerstromkreis, Arbeitsstromkreis logische Grundsaltungen Signalspeicherung Verknüpfungs- und Ablaufsteuerungen Sensoren, Aktoren Normen		

Lernsituation 1

Die Inbetriebnahme einer pneumatischen Ansteuerung ist von der Aufgabenstellung bis zur Anwendung als Simulation in technologischen Schritten zu erläutern.

Im Vordergrund sollen Bauteile der Pneumatik, ihre Anwendung und Austauschbarkeit, sowie Fehlersuche und Alternativen zum Arbeitsschutz gefunden werden.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
7.1.1 Planung einer pneumatischen Steuerung	- Technische Dokumentation - Projekt darstellen • Ablaufsteuerung • Aufgabenstellung bildlich - Weg – Schritt – Diagramm • Funktionsablauf - Schaltplan logische Grundschialtung • Signalglieder • Steuerglieder • Stellglieder • Arbeitsglieder - Signalverarbeitung anhand des Auftrag UND/ODER - Zuordnungsliste • Stückliste nach Gerätnummern, von der Druckluftaufbereitung bis zum Aktuator - Simulation Projektaufbau • nach Stückliste und Zeichnung • Fehlersuche • Arbeitsschutz • alternative Lösungen - Kraftermittlung Kraftberechnung am Aktuator • ohne Reibungsverlust • mit Reibungsverlust • mit Rückstellfeder beim EWZ - Übersetzung der Fachausdrücke • Bauteile • Signalverarbeitung • Arbeitsschutz	- Wiederholung LF 3 - Einsatz Folien, Video, Computer - Zeichnen im Rasterbild - Vorträge - Schaltplan entwickeln - Einsatz von Folien - Symbole aus dem Tabellenbuch - Demonstration am Versuch - Fach- und Tabellenbuch - Normung nach DIN;EN;ISO - Laborübung und Versuchsaufbau nach erarbeiteter Dokumentation besonders zu beachten: Teamarbeit - Tabellen, Formeln - Englischkenntnisse

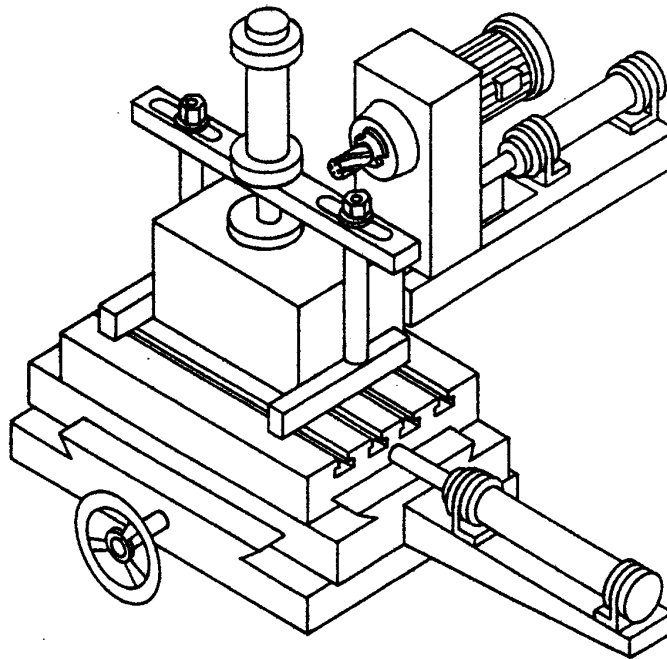
Pneumatische Spannvorrichtung Fräsmaschine

Fräsmaschine

PROBLEMSTELLUNG

An einer Fräsmaschine sollen Nuten in ein Werkstück gefräst werden. Zylinder A spannt durch Betätigung eines 3/2 Wegeventils das Werkstück. Ist ein eingestellter Spanndruck von 4 bar erreicht, gibt das Folgeventil die weiteren Arbeitsschritte frei. Durch Betätigung des Handtasters "START" schiebt Zylinder B die Antriebseinheit mit dem Fräser auf die eingestellte Nuttiefe. Danach startet Zylinder C die Vorschubeinheit. Ist der Fräsvorgang in der vorderen Endlage des Zylinders C beendet, zieht Zylinder B die Antriebseinheit zurück. Hat die Antriebseinheit ihre Ausgangslage erreicht, fährt Zylinder C die Vorschubeinheit zurück. Der Spannvorgang kann nur beendet werden, wenn die Vorschubeinheit in der hinteren Endlage steht. Sinkt der Spanndruck unter 4 bar, fahren Antriebseinheit und Vorschubeinheit in die Ausgangslage zurück.

TECHNOLOGIESCHEMA



ARBEITSAUFTRAG

- Vervollständigen Sie den Schaltplan. Beachten Sie dabei das vorgegebene Weg - Schritt - Diagramm.
- Bezeichnen Sie die Anschlüsse der Ventile.
- Begründen Sie die Notwendigkeit des Folgeventils.

Lernsituation 2

Inbetriebnahme einer hydraulischen Steuerung in Kombination mit der Pneumatik.

Im Vordergrund stehen Bauteile der Hydraulik, Kraftumsetzung, ihre Anwendung und Austauschbarkeit sowie Fehlersuche und Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
7.2.1 Planung einer hydraulischen Steuerung	- Projekt darstellen • Hydraulikaufbereitung • Bauteile der Hydraulikanlage • Anlage konstruieren - Signalfluss/Energiefluss • Signalglieder • Steuerglieder • Stellglieder • Arbeitsglieder - Ansteuerung pneumatisch Leistung hydraulisch - Stückliste • Pneumatikbauteile • Hydraulikbauteile - Projektaufbau • nach Stückliste und Zeichnung • Inbetriebnahme • Fehlersuche • Arbeitsschutz - Kraftübersetzung • unterschiedlicher Eingangsdruck • unterschiedlicher Kolbendurchmesser - Fachausdrücke der Hydraulik	- Parallelen zu Pneumatikbauteilen - Einsatz von Folien, Video und Fachbüchern - Schaltplan entwickeln unter Berücksichtigung der Druckaufbereitung - Vorträge - Simulation - nach DIN und EN Normung aus Tabellenbuch - Laborübung - Teamarbeit - Arbeiten mit Tabellen, Fachbuch und Taschenrechner

Lernsituation 3

Inbetriebnahme einer Elektropneumatischen/Elektrohydraulischen Steuerung.
 Im Vordergrund stehen elektrische Bauteile, ihre Verknüpfung und der Ablauf ihrer Funktion.
 Elektrische Signale und die Speicherung.
 Arbeitsschutz beim Umgang mit elektrischem Strom.

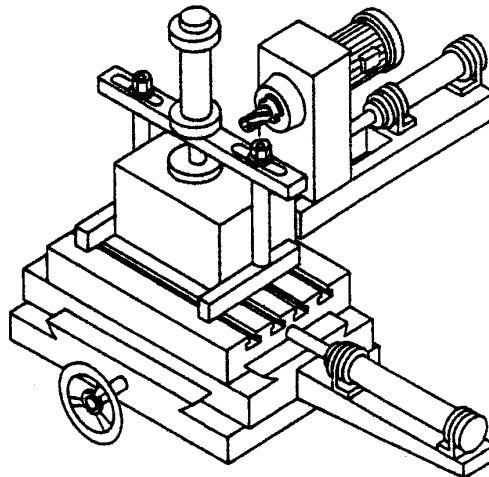
Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
7.3.1 Planung einer Elektropneumatischen Elektrohydraulischen Steuerung	- Elektrische Grundlagen • Ohmsches Gesetz • Strom • Spannung • Widerstand - Stromlaufplan • Signalverknüpfungen • Signalspeicherung - Leistungsteil • Pneumatik-/Hydraulikbauteile - Signalablauf • Stromlaufplan • Weg, Schritt der Stellglieder und Arbeitsglieder - Selbsthaltung • Relais • Sensoren, Aktoren, Schalter - Stückliste • Elektrobauteile • Pneumatik-/Hydraulikbauteile - Versuchsaufbau • nach technischer Dokumentation • Inbetriebnahme - Zusammenfassung Vergleich und Gegenüberstellung der Steuerungstechnischen Systeme	- Kenntnisse aus LF4 - Berechnung - Arbeitsschutz - Stromkreis - Unterschied Steuern/Regeln - Tabellenbuch - Folien - Video - im Schaltplan darstellen nach Normung - Fachbuch, Tabellenbuch, Video, Folien - selbst entwickeln: Teamarbeit - Vorträge zur Funktion - Fehlersuche

Fräsmaschine

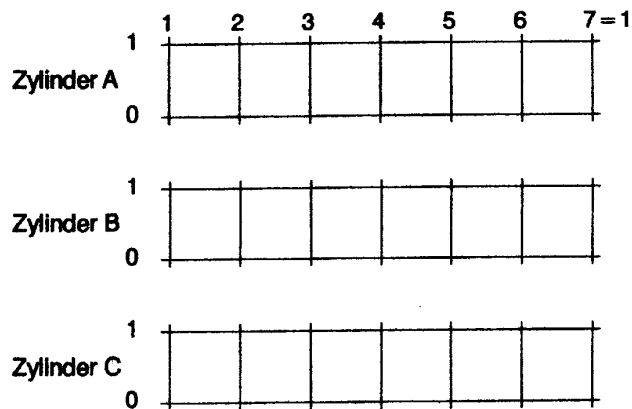
PROBLEMSTELLUNG

An einer Fräsmaschine sollen Nuten in ein Werkstück gefräst werden. Zylinder A spannt durch Druck auf den Taster "SPANNEN" (S5) das Werkstück. Ist ein Spanndruck von 4 bar erreicht, gibt ein PE-Wandler die weiteren Arbeitsschritte frei. Nach Betätigung des Handtasters "START" (S7) schiebt Zylinder B die Antriebseinheit auf die eingestellte Nuttiefe. Danach startet Zylinder C den Vorschub. Ist der Fräsvorgang beendet, zieht Zylinder B die Antriebseinheit zurück. Danach fährt die Vorschubeinheit in die hintere Endlage. Sinkt der Spanndruck unter 4 bar, fahren Antriebseinheit und Vorschubeinheit gleichzeitig in die Ausgangslage zurück. Durch Taster (S6) ist der Spannvorgang zu beenden, wenn Zylinder C in der hinteren Endlage ist.

TECHNOLOGIESCHEMA



WEG - SCHRITT - DIAGRAMM



ARBEITSAUFGABE

- Vervollständigen Sie das Weg - Schritt - Diagramm.
- Erstellen Sie den Stromlaufplan für die Fräsmaschine. Überprüfen Sie Ihre Lösung durch den Aufbau der Steuerung.

Lernfeld 8:	Programmieren und Fertigen mit numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen	2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
<u>Zielformulierung:</u> Die Schülerinnen und Schüler fertigen Bauelemente auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen. Sie analysieren und erstellen fertigungsgerechte Teilzeichnungen und entnehmen ihnen die erforderlichen Informationen für die CNC- Fertigung. Sie ermitteln die technologischen und geometrischen Daten für die Bearbeitung und erstellen Arbeits- und Werkzeugpläne. Sie entwickeln auf der Basis dieser Pläne rechnergestützt CNC- Programme, überprüfen und optimieren den Bearbeitungsprozess durch Simulation und führen die Datensicherung durch. Dazu nutzen Sie Programmieranleitungen und Herstellerunterlagen. Die Schülerinnen und Schüler planen die Einspannung des Werkstücks und der Werkzeuge. Sie kontrollieren Sicherheitseinrichtungen und stellen deren Funktion sicher. Sie richten die Werkzeugmaschine ein und erproben unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes die CNC- Programme. Auf Grundlage der erstellten Prüfpläne wählen die Schülerinnen und Schüler geeignete Prüfmittel aus. Sie interpretieren und dokumentieren die ermittelten Prüfergebnisse. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden hierbei zwischen technologisch und programmtechnisch bedingten Einflüssen des Fertigungsprozesses auf Maßhaltigkeit und Oberflächengüte. Sie diskutieren und reflektieren die Auftragsabwicklung. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen die Wirtschaftlichkeit und die Produktqualität der CNC- Fertigung mit der konventionellen Fertigung.		
<u>Inhalte:</u> Arbeitsauftrag CNC- Drehen, CNC-Fräsen Konturpunktberechnung Programmablaufplan Aufbau und Merkmale von Maschinensystemen Koordinatensysteme und Bezugspunkte Steuerungsarten Programmaufbau Wegbedingungen, Zusatzfunktionen Schneidenradiuskompensation, Bahnkorrektur Zyklen, Unterprogrammtechnik Fertigungsparameter Fertigungsunterlagen Normen Dokumentations- und Präsentationstechnik		

Lernsituation 1

Erarbeitung von Grundlagen und Technologische Vorbereitung zur Herstellung von Bauteilen auf CNC-Maschinen.

Schwerpunkt ist die Erkenntnis der grundsätzlichen Arbeitsweise von CNC und ihre Unterschiede zu konventionellen Werkzeugmaschinen sowie die daraus resultierenden Regeln für die Gestaltung von technologischen Unterlagen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.1.1 Grundlagen der technischen Dokumentationen für CNC- Bearbeitung	- Aufbau und Arbeitsweise von CNC-Maschinen - o Begriffe: NC, CNC, DNC - o Antriebe - o Wegmesssysteme - o Werkzeugspeicher- und -wechselsysteme - o Aufgaben und Wirkungsweise der CNC- Steuerung - Steuerungsarten - o Punkt-, Strecken-, und Bahnsteuerung - Koordinatensysteme, Null- und Bezugspunkte - o allgemeine Koordinatendefinition - o Koordinaten bei Dreh- und Fräsmaschinen - o Null- und Bezugspunkte bei Dreh und Fräsmaschinen	- Vergleiche mit konventionellen Maschinen - Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsvergleich - Demonstrationen unmittelbar an der Maschine - Nutzung von Fachbüchern, Folien, Filmen von Herstellern
8.1.2 Analysieren und Erstellen von technischen Dokumentationen	- Zeichnung - o steigende Bemaßung - o Koordinatenbemaßung ▪ Koordinaten in Zeichnungen ▪ Koordinaten in Tabellen - Arbeitsauftrag - Fertigungsunterlagen - o Arbeitsplan - o Werkzeugplan - o Einrichteblatt - o Technologiedaten für das Drehen bzw. Fräsen - o Berechnung fehlender geometrischer Daten und Prüfmaße - o Spannskizze	- Zum Beispiel: PAL- Aufgaben Drehen und Fräsen - Betriebliche Fertigungsunterlagen, auch in englischer Sprache - v_c, f, a_p aus Tabellenbuch - Berechnung von Konturpunkten - Pythagoras und Winkelfunktionen auffrischen und anwenden

Lernsituation 2

Erstellen von CNC- Programmen (Laborarbeit in kleineren Gruppen von ca. 10 bis 15 Auszubildenden). Schwerpunkt ist die Entwicklung von Fähigkeiten, Informationen aus technischen Dokumentationen vorausschauend und planvoll in maschinenlesbare Algorithmen (Programme) umzusetzen. Die Schüler diskutieren Varianten und präsentieren ihre Lösungen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.2.1 Einrichten von CNC-Maschinen	- Werkzeugauswahl - Werkzeugspannmittel - Werkzeugvermessung - o Interne Werkzeugvermessung - o externe Werkzeugvermessung - Werkzeugspeicher - Werkzeugwechselsysteme - Spannen von Werkstücken - Werkstücknullpunkt - Werkzeugnullpunkt	- Maschinenlabor - Kataloge von Werkzeugherstellern - Steilkegel mit Anzugsbolzen, Hydro-Dehnspannfutter, Schrumpffutter - Ankratzmethode, Antasten, Laservermessung - Werkzeugvoreinstellgerät - Übernahme von Werkzeugdaten und Werkzeugkorrekturen - NC-Hochdruckspanner, Anzugsbolzen
8.2.2 Programmieren nach DIN	- Grundlagen - Satzaufbau - o Weg- und Schaltinformation - o Absolut- und Inkrementalmaße - o Polarkoordinaten - o Geraden- und Kreisinterpolation - o Programmieren von Werkstückkonturen - o Zyklen und Unterprogramme - Programmerstellung für CNC-Drehmaschinen - Programmerstellung für CNC-Fräsmaschinen fakultativ - Programmieren von CNC- Schleifmaschinen	- Lesen von Einzelteilzeichnungen - Ermitteln von Koordinaten und anderen Technologiedaten - Umwelt- und Arbeitsschutz - Verwenden von Technischen Unterlagen und Tabellen - Beachtung von Normen und Vorschriften - Durchführung von Variantenvergleichen - Lernfeld 9 beachten

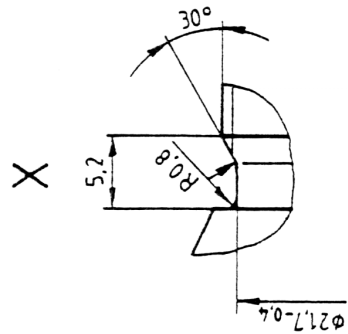
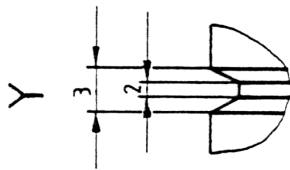
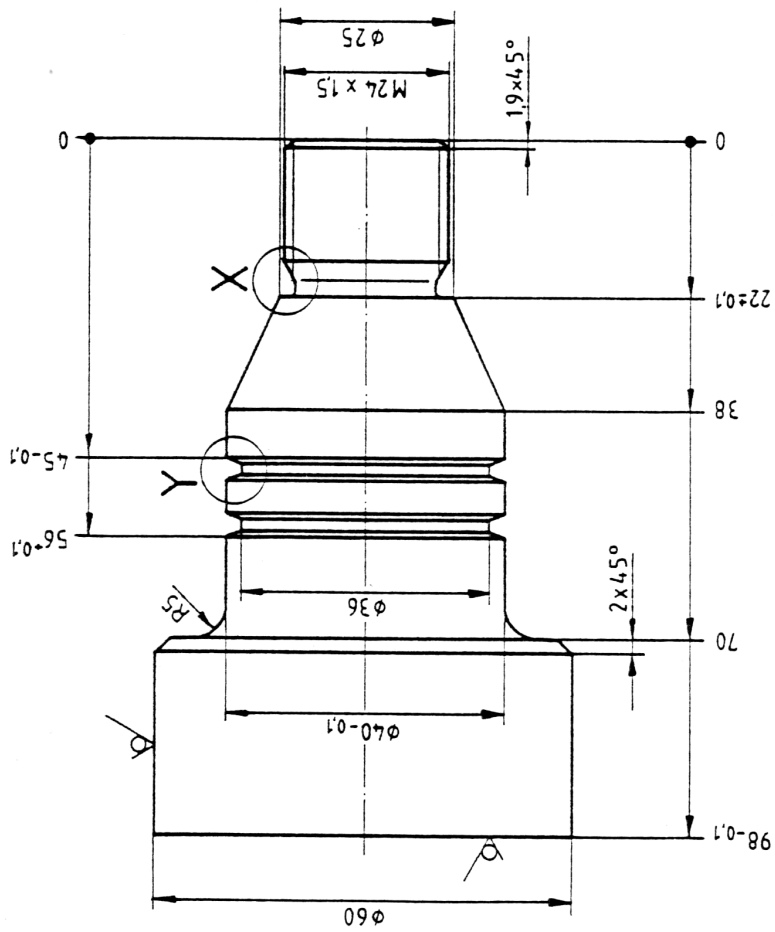
Lernsituation 3

Prüfen und Optimieren des Bearbeitungsprozesses (Laborarbeit in kleineren Gruppen von ca. 10 bis 15 Auszubildenden).

Die Schüler sollen Mängel am Werkstück erkennen und deren Ursachen bei Unterscheidung zwischen technologischen und programmtechnischen Bedingungen ermitteln können. Sie dokumentieren und präsentieren ihre Lösungen und Ergebnisse.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.3.1 Programmoptimierung	- Probelauf (Simulation) - Prüfen von CNC-gefertigten Werkstücken - Optimierung des Prozesses	- Einfluss und Unterscheidung von technologischen und programmtechnischen Bedingungen - Berechnung von Prüfmaßen - Korrektur von CNC-Programmen - Wegoptimierung

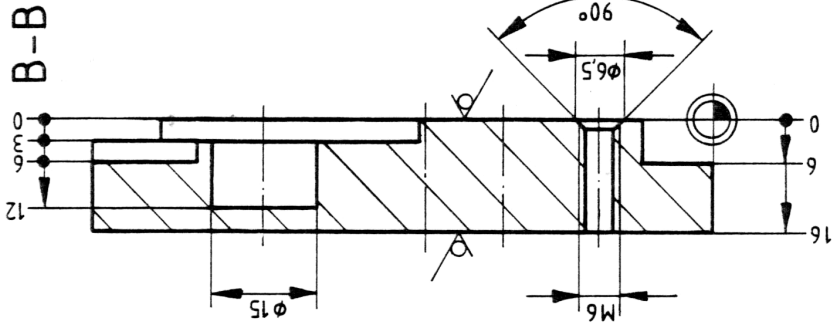
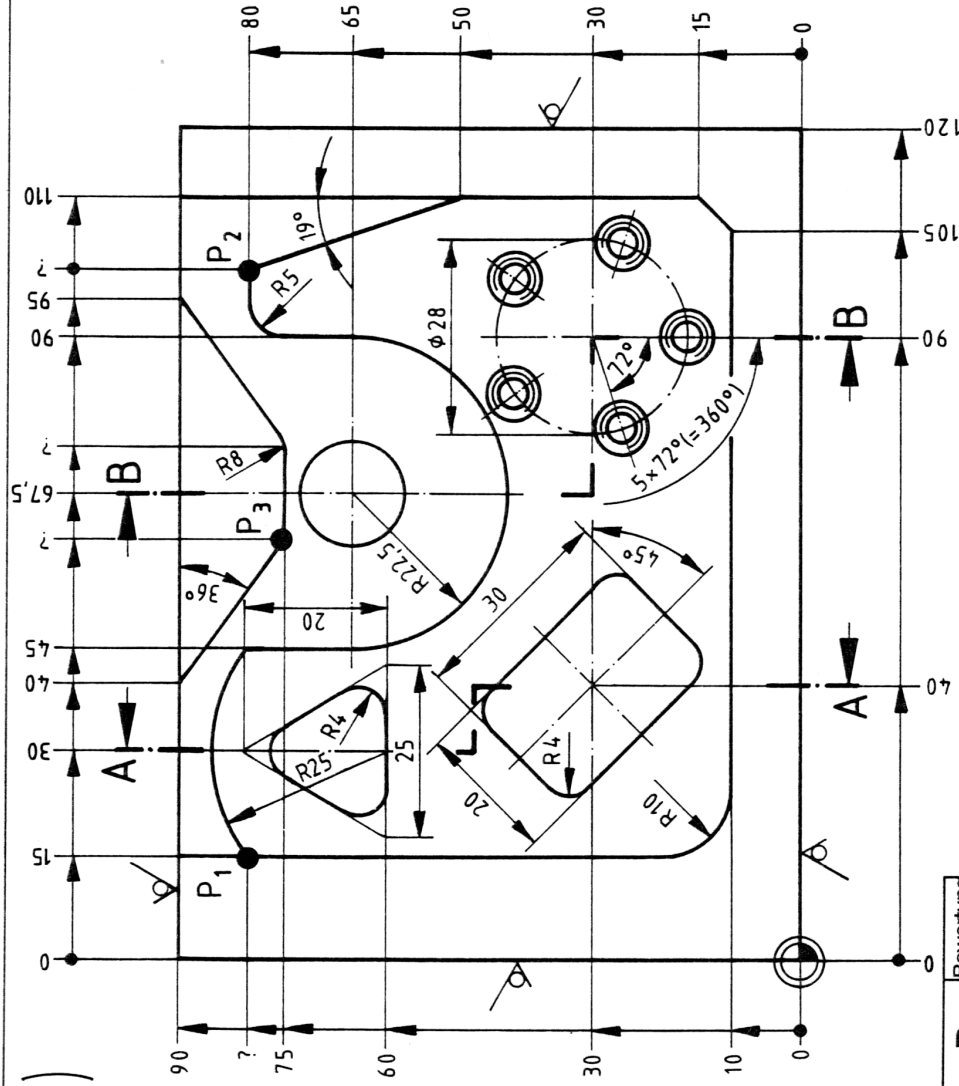
✓ Rz16 (✓)



1	Achse		9 SMn 28 K	1	Rd 60x100 DIN 668	
Stück	Benennung		Werkstoff	Pos-Nr	Halbzeug	
PAL - Aufgabenbank						
Maßstab			NC - Programm			
1:1			Drehtechnik			
Allgemein-toleranzen			Fertigungszeichnung			
DIN 7168-m						
Aufgaben-Nr. 01.09						Seite 1(5)

$\sqrt{Rz16}$ (✓)

A-A



	P ₁	P ₂	P ₃	Bewertung 10 oder 0
X				
Y				

Ergebnis (max. 30 Punkte)

Ergebnis : 0,3 =

(in den Gesamtbewertungsbogen übertragen)

1	Rasterplatte	St 37-2 K	1	FI 90 x 16 x 120 DIN 174
Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Pos.-Nr.
				Halbzeug

PAL - Aufgabenbank

Aufgaben-Nr. 02.12

Maßstab

1 : 1

Allgemein-
toleranz

ISO 2768-m

NC - Programm Fräsen
Fertigungszeichnung

Seite 1(7)

Name:

Datum: